

Consignas del día 1

Cada consigna está escrita para leerse sola, sin depender de haber escuchado la explicación.

Consigna 0 — Correr antes de entender

Cuándo: día 1, 9:30, antes de la primera diapositiva. **Modalidad:** individual.

Qué hacer

1. Descomprimí los materiales del curso en una carpeta **sin acentos ni espacios** en el nombre, fuera de OneDrive, Google Drive o Dropbox.
2. Abrí PsychoPy → ventana **Coder** → **File** → **Open** → `dia1/stroop_minimo/stroop_min.py`.
3. Apretá **Run** (el triángulo verde).
4. En el diálogo, en `participant` poné el código que te dimos al entrar (`001` , `002` ...). **No pongas tu nombre.**
5. Hacé la tarea: aparece una palabra escrita en un color y respondés **el color de la letra**:
 - **A** = azul · **N** = naranja · **B** = blanco
6. Al terminar, buscá el archivo `.csv` que quedó en la carpeta `data/`, al lado del script, y **subilo ya** a la tarea **Stroop de la clase** del Classroom.

Esos archivos son los datos que vamos a analizar mañana entre todxs.

Este experimento está escrito en código (Coder), no en el Builder: el Builder lo vas a armar vos, desde cero, a partir de las 11:35.

Si no funciona

Levantá la mano. No te pelees solx media hora: anotá el mensaje de error exacto (está en la ventana **Runner**, casi siempre en la última línea) y mirá cómo lo hace alguien al lado.

Para pensar mientras esperan a lxs demás

1. ¿Qué te costó más, la parte en que la palabra y su color coincidían o en la que no? ¿Cuánto más, en milisegundos?
 2. ¿Cuántos trials hiciste? ¿Cómo lo sabés?
 3. Si tuvieras que armar esta tarea, ¿qué **cambia** de un trial a otro y qué se **repite igual**?
 4. ¿Qué habría que guardar en cada trial para poder analizarla después?
-

Consigna 1 — El Stroop en Builder

Cuándo: partes A y B a las 11:35; parte C a las 13:30, después del almuerzo; partes D y E a las 14:00.

Modalidad: guiada, todxs al mismo tiempo; de a dos si hace falta.

Objetivo

Reconstruir desde cero, en el Builder, el experimento que corriste a la mañana. Al final tiene que correr de punta a punta y dejar un CSV.

Si te atrasás o algo se rompe, hay un punto de control por cada etapa en `dia1/stroop_builder/` : abrí el del paso que corresponde y seguí desde ahí.

Parte A — El archivo de condiciones (15 min)

En Excel o LibreOffice, creá un archivo con estas columnas **exactas** y guardalo como **CSV** con el nombre `condiciones.csv` , en una carpeta nueva para tu experimento:

word	ink_name	ink_colour	congruent	correct_key
AZUL	azul	#0072B2	1	a
NARANJA	naranja	#E69F00	1	n
BLANCO	blanco	#FFFFFF	1	b
AZUL	naranja	#E69F00	0	n
AZUL	blanco	#FFFFFF	0	b
NARANJA	azul	#0072B2	0	a
NARANJA	blanco	#FFFFFF	0	b
BLANCO	azul	#0072B2	0	a
BLANCO	naranja	#E69F00	0	n

⚠ Nombres de columna **sin espacios ni acentos**. Guardar como CSV, no como `.xlsx` .

¿Por qué estos colores y no rojo, verde y azul? Porque uno de cada doce varones no distingue el rojo del verde. Si tu estímulo es un color, esto es diseño experimental, no estética.

Pregunta: ¿por qué hay 3 filas congruentes y 6 incongruentes? ¿Es un problema? ¿Cómo lo arreglarías si lo fuera?

Parte B — Las rutinas (40 min)

Creá un experimento nuevo (**File** → **New**), guardalo **en la misma carpeta que** `condiciones.csv` , y armá tres rutinas.

1. instrucciones

- **Text:** la explicación de la tarea y las teclas. Sin tiempo de corte (*Stop* vacío).
- **Keyboard** `tecla_instrucciones` : *Allowed keys* = `'space'` , *Force end of Routine* tildado, sin tiempo de corte.

2. trial

- **Text** fijacion : texto + , Start 0, Stop 0.5 (duración).
- **Text** palabra :
 - Text = \$word · **set every repeat**
 - Color = \$ink_colour · **set every repeat**
 - Color space = hex
 - Start 0.5, Stop vacío.
- **Keyboard** respuesta :
 - Allowed keys = 'a', 'n', 'b'
 - Store correct tildado · Correct answer = \$correct_key
 - Force end of Routine tildado · Start 0.5, Stop vacío.

3. despedida

- **Text** con un mensaje de agradecimiento, Stop 3.

Parte C — El bucle (20 min, después del almuerzo)

- **Insert Loop**, envolviendo **solo** la rutina trial .
- Name = trials · loopType = random · nReps = 4
- Conditions = condiciones.csv (con **Browse**, así queda con la ruta correcta).

Puntos de control a las 14:00

- ☐ La pantalla de instrucciones espera la barra espaciadora
- ☐ La palabra cambia de trial a trial, y el color también
- ☐ Son 36 trials
- ☐ Corre en pantalla completa sin trabarse

Si la palabra es siempre la misma, revisá que los campos digan **set every repeat** y no *constant*. Es el error número uno.

Parte D — Feedback y sonido (35 min)

Agregá una rutina feedback **después** de trial , **dentro** del bucle (el bucle tiene que envolver las dos).

1. Componente Code codigo_feedback , pestaña Begin Routine:

```
if respuesta.corr:
    mensaje = 'correcto'
    color_mensaje = '#56B4E9'
    volumen_bip = 0
else:
    mensaje = 'incorrecto'
    color_mensaje = '#E69F00'
    volumen_bip = 1
```

Celeste y naranja, no verde y rojo: una tarea pensada para que sea accesible no puede usar justo el par de colores que no se distinguen.

2. Text texto_feedback : Text = \$mensaje , Color = \$color_mensaje , los dos **set every repeat**, Color space = hex , Stop 0.4.

3. Sound `bip_error` : *Sound* = 500 (un número es una frecuencia en Hz), *Stop* 0.2, *Volume* = `volumen_bip` · **set every repeat.**

⚠ El componente de código tiene que estar **arriba** de los otros en la rutina: se ejecutan en el orden de la lista, y si el texto va primero, `mensaje` todavía no existe.

⚠ En *Volume* va `volumen_bip` , **sin** \$: en los campos que son números no hace falta.

Pregunta: el bip suena en todos los trials, con volumen 0 en los correctos. ¿Por qué no hacer que el Sound arranque solo cuando la respuesta es incorrecta (*Start* → *condition* → `not respuesta.corr`)? Probalo y fijate qué pasa en un trial correcto.

Parte E — Datos y primera mirada (25 min)

1. **Settings** (el engranaje) → pestaña **Basic** → *Experiment info*: agregá un campo `edad` .
2. **Settings** → **Data**: verificá que estén tildados *Save wide csv file*, *Save psydat file* y *Save log file*.
3. Corré el experimento **completo**.
4. Abrí el CSV que quedó en `data/` con Excel o LibreOffice y **solo miralo**:
 - ¿Cuántas filas tiene? ¿Coincide con lo que esperabas?
 - ¿Reconocés las columnas de tu archivo de condiciones?
 - **¿Qué tienen de raro la primera y la última fila?**

Entregable

Un `.psyexp` que corre de punta a punta y deja un CSV en `data/` . **Guardalo: lo vas a transformar en la Consigna 2.**

Consigna 2 — Su propio experimento

Cuándo: día 1, 15:25. **Modalidad:** de a dos.

Objetivo

Convertir tu Stroop en otro experimento. La estructura queda igual (instrucciones, trial y feedback dentro de un bucle, despedida); cambian las condiciones, el estímulo y las teclas.

Mañana, el resto de la clase va a correr tu experimento.

Parte A — Elegir (5 min)

Variante	La tarea	Qué se mide
Simon	Un cuadrado azul o naranja a la izquierda o a la derecha; se responde el color	¿Se tarda más cuando el lado no coincide con la tecla?
Flanker	Cinco flechas; se responde hacia dónde apunta la del medio	¿Se tarda más cuando las de los costados apuntan al revés?
Auditiva	Dos tonos: ¿el segundo es más agudo o más grave?	¿Cuánto se acierta según la diferencia en Hz?
Orientación	Un gabor (un parche de rayas) que aparece 200 ms, inclinado	¿Cuánto se acierta según el ángulo?
Propia	Si traen una idea y entra en la misma estructura	La que elijan

Cada variante tiene su `condiciones.csv` listo en `día1/variantes/<variante>/`.

Parte B — Copiar y apuntar el bucle (10 min)

1. Con tu Stroop abierto: **File** → **Save As**, dentro de la carpeta de la variante, con otro nombre (`simon.psyexp` , por ejemplo). Así el `condiciones.csv` nuevo queda al lado.
2. En el bucle `trials : Conditions` = el `condiciones.csv` de la variante (con **Browse**). Mirá qué columnas trae.
3. `nReps` = `10` para Simon y Flanker, `6` para Auditiva y Orientación.

Parte C — Cambiar el estímulo (25 min)

En la rutina `trial` , borra `palabra` y agregá el componente que corresponde. En `respuesta` : `Allowed keys` = `'z' , 'm'` ; `Correct answer` sigue siendo `$correct_key` .

Simon — Polygon `cuadrado`

- `Shape` = `rectangle` · `Size` = `(0.15, 0.15)`
- `Position` = `(pos_x, 0)` · **set every repeat**
- `Fill color` y `Border color` = `$color` · **set every repeat** · `Color space` = `hex`
- `Start` `0.5`, `Stop` vacío

Flanker — Text `flechas`

- `Text` = `$estímulo` · **set every repeat**
- `Font` = `Courier New` · `Letter height` = `0.1`
- `Start` `0.5`, `Stop` vacío

Auditiva — dos Sound

- fijacion : *Stop* vacío (queda toda la rutina)
- **Sound** referencia : *Sound* = 500 , *Start* 0.5, *Stop* 0.3
- **Sound** comparacion : *Sound* = \$frecuencia · **set every repeat** · *Start* 1.1, *Stop* 0.3
- respuesta : *Start* 1.4
- En la rutina *feedback* , borra el bip: se confunde con los tonos

Orientación — Grating gabor (un grating con máscara gaussiana es un gabor)

- *Texture* = sin · *Mask* = gauss · *Size* = (0.4, 0.4)
- *Spatial frequency* = 20
- *Orientation* = orientacion · **set every repeat**
- *Start* 0.5, *Stop* 0.2

Parte D — Instrucciones y prueba (15 min)

1. Reescribí el texto de *instrucciones* : qué va a ver, qué tiene que responder, con qué teclas.
2. Corré el experimento completo con tu código de participante.

Puntos de control

- ☐ El estímulo cambia de trial a trial como dice el CSV
- ☐ Las teclas *z* y *m* responden, y el *feedback* dice si acertaste
- ☐ En el CSV aparecen las columnas de tu archivo de condiciones

Preguntas

1. ¿Qué esperarás encontrar? Escribilo ahora, antes de ver ningún dato.
2. ¿Qué columna del CSV va a responder esa pregunta?
3. ¿Qué cambiarías si fuera un experimento de verdad (cantidad de trials, práctica, descansos)?

Si terminás antes

Agregale práctica y test con bucles anidados, como en [dia1/stroop_builder/paso3_bloques/](#) .

Consigna 3 — Del laboratorio al navegador

Cuándo: día 1, 16:40, después de la demo. **Modalidad:** de a dos, sobre el experimento de la Consigna 2.

Objetivo

Dejar tu experimento listo para que mañana lo corran otras personas en tu computadora, y revisar qué habría que cambiar para que corra en un navegador.

Parte A — ¿Cruza a JavaScript? (15 min)

1. **Settings** → **Basic**: *Units* = `height`. En cada componente, *Units* = `from exp settings`.
2. En cada componente de código: *Code Type* = `Auto` → `JS`. Mirá la columna de la derecha: es tu código traducido a JavaScript.
3. Si algún componente de código usa `import`, anotalo: en el navegador no hay Python, y eso no cruza.

Parte B — Dejarlo listo en tu computadora (15 min)

1. Tu carpeta tiene que quedar con **solo** el `.psyexp` y los CSV de condiciones. Borrá la carpeta `data/` de las pruebas y cualquier `*_lastrun.py`: así, mañana, lo único que hay en `data/` son los datos de lxs demás.
2. Renombrala `pareja_XX_variante` (el número de pareja está en el pizarrón).
3. Escribí en un papel, al lado de la computadora, cómo se responde: las teclas y qué significa cada una.

Parte C — Probar en limpio (10 min)

Que una persona de **otra** pareja corra tu experimento en tu computadora, como si fuera mañana, con su código de participante. Mirá sin ayudar: si algo no se entiende, arreglalo hoy. Después borra ese CSV de prueba.

Consigna 7 — Preguntas sobre tu proyecto

Cuándo: se presentan al cierre del día 1; se charlan el día 2, a las 17:00, con quien quiera. **Modalidad:** individual o por grupo de investigación.

No es una hoja para entregar: son las preguntas que conviene traer pensadas para charlar sobre tu proyecto. Con las respuestas en la cabeza, diez minutos de charla rinden lo que sin ellas rinde una hora.

1. **La pregunta.** ¿Qué querés averiguar? Una frase, sin tecnicismos.
2. **Un trial.** ¿Cuál es la secuencia de un trial, con sus tiempos?
3. **Lo que varía.** ¿Qué cambia entre trials? Cada ítem va a ser una columna del archivo de condiciones.
4. **Lo que se mide.** ¿Qué registrás en cada trial? ¿En qué unidades?
5. **Diseño.** ¿Cuántas condiciones? ¿Cuántos trials por condición? ¿Cuántxs participantes? ¿Intra o entre sujetos? ¿Hay bloques?
6. **Dónde corre.** ¿Laboratorio, online o ambos? ¿De qué tamaño es el efecto que esperás, en ms? ¿Qué precisión temporal necesita?
7. **Hardware.** ¿EEG, eyetracker, fMRI, caja de botones, otro? ¿Ya tienen el equipo? ¿Alguien lo usó antes en tu laboratorio?
8. **El obstáculo.** ¿Qué es lo que **no** sabés cómo hacer? Sé específicx: ahí es donde la charla rinde.